

Arquitectura de Microservicios con Contenedores

- Ing. Federico Castañeda
- Ing. Carlos Maceira
- Ing. Franco Rupnik

Objetivo de la clase de hoy

- Presentación
- Organización de la materia y contenidos
- Introducción a la Arquitectura de Microservicios
- Introducción a la Tecnologías de Microservicios
- Setup del ambiente de trabajo

El equipo

- **Federico Castañeda, fcastaneda@itba.edu.ar**
- Ingeniero Informático (primera colación 😊), ITBA
- Arquitecto de Software, Arquitecto AI, Lead DevOps.
- Arquitecto de Seguridad, CISO, preventa, Consultor en seguridad, Arquitecto Cloud
- Docente en la facultad en grado (Informática General, Microservicios, DevOps, Sistemas Multiagentes)

El equipo

- **Carlos Maceira, cmaceira@itba.edu.ar**
- Ingeniero en Informática (FIE - UNDEF).
- Análisis e implementación de infraestructura cloud. Participó en el desarrollo de microservicios de procesamiento de pagos.
- Docente en la ITBA por 3 años en grado. Informática General y Arquitectura de microservicios
- Docente en otras facultades FIE, UTN en networking y programación.

El equipo

- **Franco Rupnik, frupnik@itba.edu.ar**
- Ingeniero Informático, ITBA
- Desarrollador backend centrado en IA en Accenture por 1 año y medio. Participó en el análisis y mejora de microservicios internos de la empresa.
- Actualmente desarrollador backend para Mendel, integrando Agentes en Python con un ecosistema de microservicios totalmente en Java.
- Ayudante en la facultad en la cátedra de Microservicios.

Objetivo de esta materia:

Darle a los alumnos las herramientas para diseñar y crear una arquitectura basada en microservicios.

Los alumnos que completen exitosamente la currícula podrán desarrollar e implementar aplicaciones haciendo uso de herramientas como contenedores, servicios de balanceo y alta disponibilidad con contenedores, procesos de CI/CD, observabilidad y seguridad.

Metodología de evaluación

Cursada

- Parciales: Teóricos y prácticos, basados en los temas vistos en clase o en las lecturas relacionadas. Se aprueban con 5.
 - Cierran cada módulo
- Tres entregas de avance del trabajo final
 - Diseño
 - Arquitectura
 - CI/CD
- Nota de cursada: Promedio de parciales (60%) + Entregas Trabajo Final (40%)

Final

- Final Integrado: Trabajo integral demostrando los conocimientos adquiridos a lo largo de la materia. Se aprueba con 7.

Recursos adicionales

- Guías prácticas reducidas para aplicar los conceptos teóricos vistos en clase. No se evalúan, pero se recomienda su implementación.
- Lecturas complementarias.
- Uso de AI para el análisis y generacion de código.

Contenido de la materia

Cronograma

Módulo	Clase	Temas Principales
I: Fundamentos, Diseño y Construcción	1	Análisis y Diseño Estratégico (DDD): Microservicios vs. Monolitos, Bounded Contexts y EventStorming (Agregados, Comandos y Eventos).
	2	Contenedores y Optimización: Namespaces, Cgroups, Volúmenes, Dockerfiles, Multi-stage builds y seguridad de imágenes.
	3	Orquestación Local y Testing: Docker Compose, ambientes homogéneos, verificación de interfaces, Stub servers y gestión de dependencias.
	4	CI/CD de Contenedores: Pipelines de integración, Testing post-deploy, Linting (Hadolint) y estrategias de versionado (SemVer, SHA).

Cronograma

Módulo	Clase	Temas Principales
II: Comunicación y Sistemas Distribuidos	5	Patrones de Comunicación: Síncrono (REST/gRPC) vs. Asíncrono, Event-Driven y Patrón Saga para transacciones distribuidas.
	6	Middleware de Mensajería (Kafka): Arquitectura (Topics, Partitions, Brokers), Consumer Groups, CQRS y garantías de entrega.
	7	Caché y Estado Distribuido: Redis, estructuras de datos, patrones Cache-Aside y Write-Through, y Rate Limit distribuido.

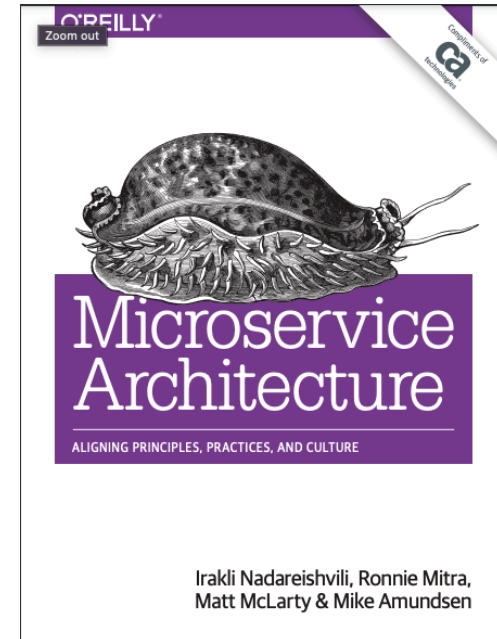
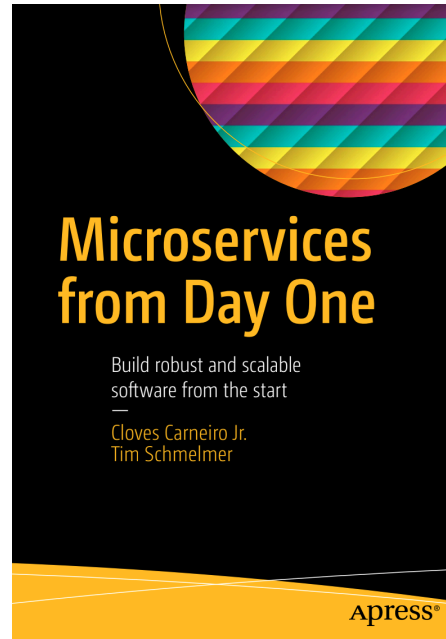
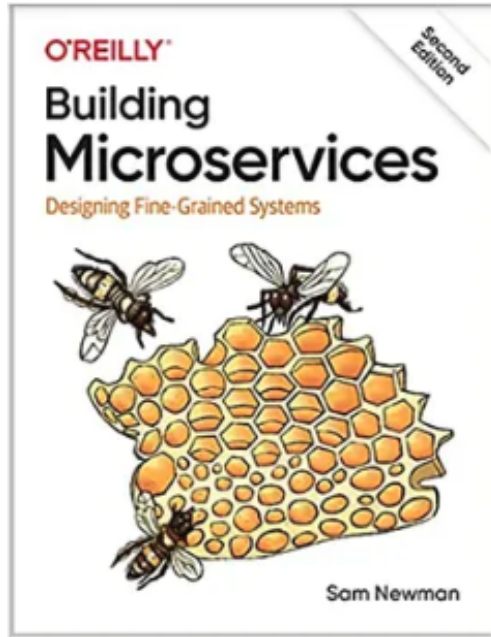
Cronograma

Módulo	Clase	Temas Principales
III: Orquestación con Kubernetes	8	Fundamentos de K8s: Arquitectura (Control/Data Plane), Pods, Deployments, Services e identificación por DNS interno.
	9	Configuración y Acceso: Volúmenes (EKS/Minikube), Statefulsets, Helm Charts, API Gateways (Nginx/Traefik) y Secretos/ConfigMaps.
	10	GitOps y Entrega Continua: Principios de GitOps, herramientas (ArgoCD/Flux) y automatización de despliegues vía repositorios Git.

Cronograma

Módulo	Clase	Temas Principales
IV: Operaciones y Evolución	11	Observabilidad Integral: Logs, Métricas y Trazas. OpenTelemetry, Jaeger, Prometheus y Grafana.
	12	Escalabilidad y Resiliencia: HPA/VPA, Affinity/Antiaffinity, Node Autoscaling, Feature Flagging y Circuit Breakers.
	13	Service Mesh y Seguridad: Istio/Linkerd, Canary Deployments, Mirroring de tráfico, mTLS (Zero Trust) y microsegmentación.
	14	Serverless y Cierre: Arquitectura FaaS, coordinación de eventos en la nube y comparativa final: Contenedores vs. Serverless.

Bibliografía Principal



Discord

- Canal de comunicación para consultas técnicas offline.
- No es el canal oficial de comunicación. Temas administrativos o notas sólo vía mail/campus.
- Best-Effort
- Canal colaborativo, se pueden ayudar entre ustedes.



<https://discord.gg/ZeDmAG3Tn>

Contenido de la materia

Fundamentos, diseño y construcción

- Análisis y diseño estratégico (DDD): microservicios vs monolitos, bounded contexts, tecnica Event Storming
- Contenedores y optimización: funcionamiento interno, buenas practicas de dockerfiles, capas y multi-stage builds, seguridad básica.
- Orquestacion local y testing de interfaces: Docker compose para desarrollo. Ambiente de testing. Verificacion de interfaces y stub servers. Dependencias entre servicios
- CI/CD de contenedores: Pipelines, shift left testing, linting de codigo, versionado de imágenes.

Comunicación y sistemas distribuidos

- Patrones de comunicación: sincronico vs asincronico, sistemas basados en eventos, saga.
- Middleware de mensajeria: arquitectura de kafka, patrones de kafka, garantias de entrega.
- Cache y estado distribuido: base de datos de estructuras de datos. Patrones.

Orquestación de Contenedores con Kubernetes

- Fundamentos de Kubernetes: arquitectura del cluster. Objetos primitivos. Service discovery.
- Configuración avanzada y acceso: gestión de paquetes con helm, ingress controllers, gestión de secretos y configMaps.
- GitOps y entrega continua: principios de gitops, herramientas, testing de integración.

Operaciones y evolución

- Observabilidad integral: tres pilares, tracing distribuido, monitoreo.
- Escalabilidad y resiliencia: autoscaling, feature flagging, circuit breakers
- Service mesh y seguridad: concepto de mesh, gestion de trafico, mTLS.
- Serverless: arquitectura FaaS, coordinación y eventos cloud, contenedores vs serverless.

Microservicios en Serverless

- Introducción a la arquitectura serverless para microservicios.
- Fundamentos teóricos y aplicación práctica en entornos reales.
- Conceptos clave de arquitectura Lambda: funcionamiento, gestión de red y uso de namespaces para organización y aislamiento de servicios.
- Exploración del ecosistema serverless en AWS: diseño, despliegue y operación de soluciones basadas en funciones como servicio.
- Implementación práctica: coreografía de microservicios con AWS Lambda, enfrentando desafíos y aprovechando ventajas del enfoque serverless.

Evaluación de la materia

Requisitos de aprobación de la cursada

- Aprobar el parcial sobre el módulo de diseño. (45%)
- Aprobar las entregas parciales del trabajo práctico final. (45%)
- Obtener concepto positivo en asistencia y participación en clase. (10%)
- Nota mínima de aprobación: 5

Requisito de aprobación final

- Entregar y aprobar el trabajo práctico final, cumpliendo al menos con el 70% de los requerimientos solicitados.
- Nota mínima de aprobación: 5

Fin!!